ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

iPredicta

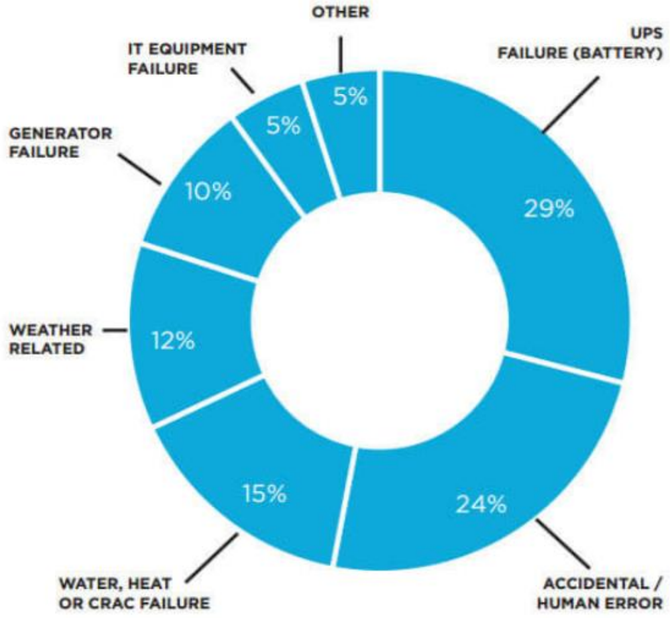
Взгляд в будущее производственных активов

Диагностика и прогнозирование технического состояния инженерных систем Центров Обработки Данных (ЦОД)

http://iPredicta.ru

iPredicta

Последствия аварий ЦОД



Primary root causes or reported unplanned outages.

Источники:
https://lifelinedatacenters.com/data-center/data-center-downtime/
https://alldc.ru/documentation/category/146/

Некоторые факты

Из-за перебоев в работе IT-инфраструктуры более 75 тыс. пассажиров British Airways столкнулись с последствиями. Компания подала в суд на оператора центра обработки данных CBRE. Иск British Airways к оператору центра обработки данных CBRE предполагал компенсацию на сумму более 58 миллионов фунтов стерлингов.

В период со второй половины марта по середину апреля 2023 года зафиксировано 60 аварий в работе продуктов 4 основных поставщиков облачных услуг: AWS, Microsoft Azure, Google Cloud и Oracle Fusion Cloud. Отмечается, что 43 отключений были связаны только с инфраструктурой дата-центров Google Cloud, принадлежащей компании Google Alphabet Inc.

93% компаний, которые пострадали от остановок ЦОД, продолжавшихся более 10 дней, стали банкротами в течение 1 года после аварии.

Недавние исследования Ponemon Institute показывают, что стоимость 1 минуты простоя ЦОД составляет $5,600 или $336,000 в час. В среднем, стоимость 1 простоя составила $740,357

Основные причины простоев ЦОД

1. **Отказы UPS (29%)**
2. **Отказы систем охлаждения /кондиционирования (15%)**
3. **Отказ генераторов (10%)**

ИнфТех ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

iPredicta

Централизованный мониторинг, диагностика и прогнозирование отказов инженерных систем ЦОД

Архитектура решения

- Единая инфомодель
- Рабочие процессы
- Расчеты параметров
- Мониторинг и контроль
- Диагностика и прогнозирование в режиме реального времени
- Экспертная подсистема
- Экспертная подсистема
- Интеграция с другими системами

iPredicta

Параметры инженерных систем ЦОД для мониторинга и диагностики

ЦОД1
- Оборудование (серверное и сетевое)
- Системы охлаждения и кондиционирования
- Аккумуляторы
- Генераторы
- ИБП
- Системы безопасности

ЦОД2

...

ЦОД n

ИнфоТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

iPredicta

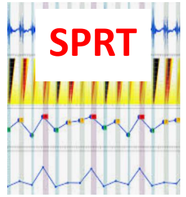
Технологии и ключевые преимущества

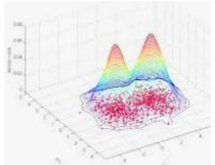
iPredicta обладает широкой функциональностью, сравнимой с лучшими зарубежными аналогами.

iPredicta - полностью отечественная разработка. Не подвержена санкционным рискам и имеет несоизмеримо меньшую стоимость владения

Технологии и алгоритмы iPredicta

АЛГОРИТМЫ





HOTELLING T2

ТЕХНОЛОГИИ

РЕЕСТР ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПО

Ключевые конкурентные преимущества iPredicta

SmartSignal | SAP PdMS | AVEVA PAA (PRiSM) | прана | Ctrl²go!

- Широкий набор эффективных алгоритмов диагностирования и прогнозирования

Различные виды оборудования

ДИНАМИЧЕСКОЕ | ПАССИВНОЕ

- Алгоритм комплексной диагностики на основе нескольких методов

- Интегрированное решение «все-в-одном» от одного разработчика

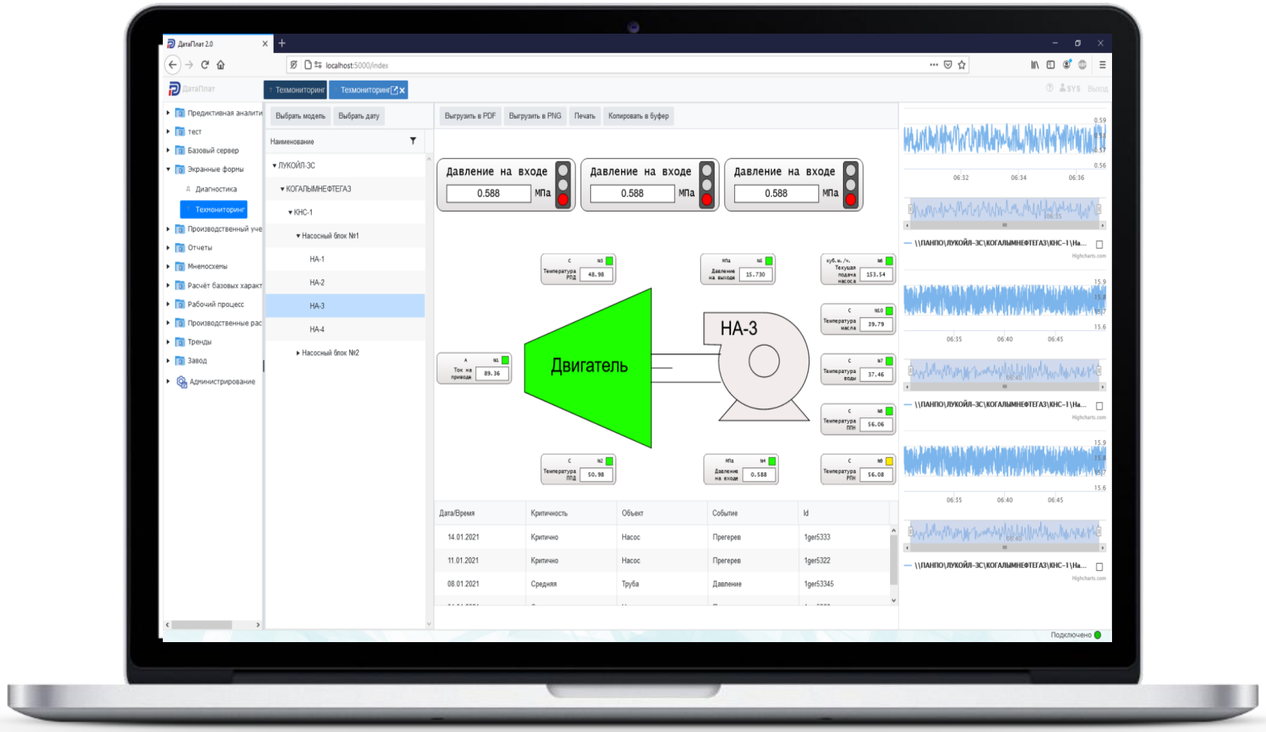
ИнфоТех

iPredicta

Функции

Мониторинг технического состояния

В дополнение к SCADA, позволяет контролировать не только первичные параметры объекта, получаемые от АСУТП, но и наблюдать за расчетными текущими и прогнозными показателями и характеристиками



- Мониторинг первичных параметров (например вибрация, давление и т.п.) и вторичных характеристик технического состояния (например, КПД, напор, подача и т.п.) в режиме реального времени
- Отображение параметров мониторинга на мнемосхемах (встроенный конструктор мнемосхем)
- Визуализация ключевых индикаторов (лента индикаторов) технического состояния
- Мониторинг требуемых параметров по диаграммам трендов (лента трендов)
- Контроль параметров по заданным пороговым значениям (уставкам)
- Ведение журнал событий мониторинга с определением критичности и фильтрацией.

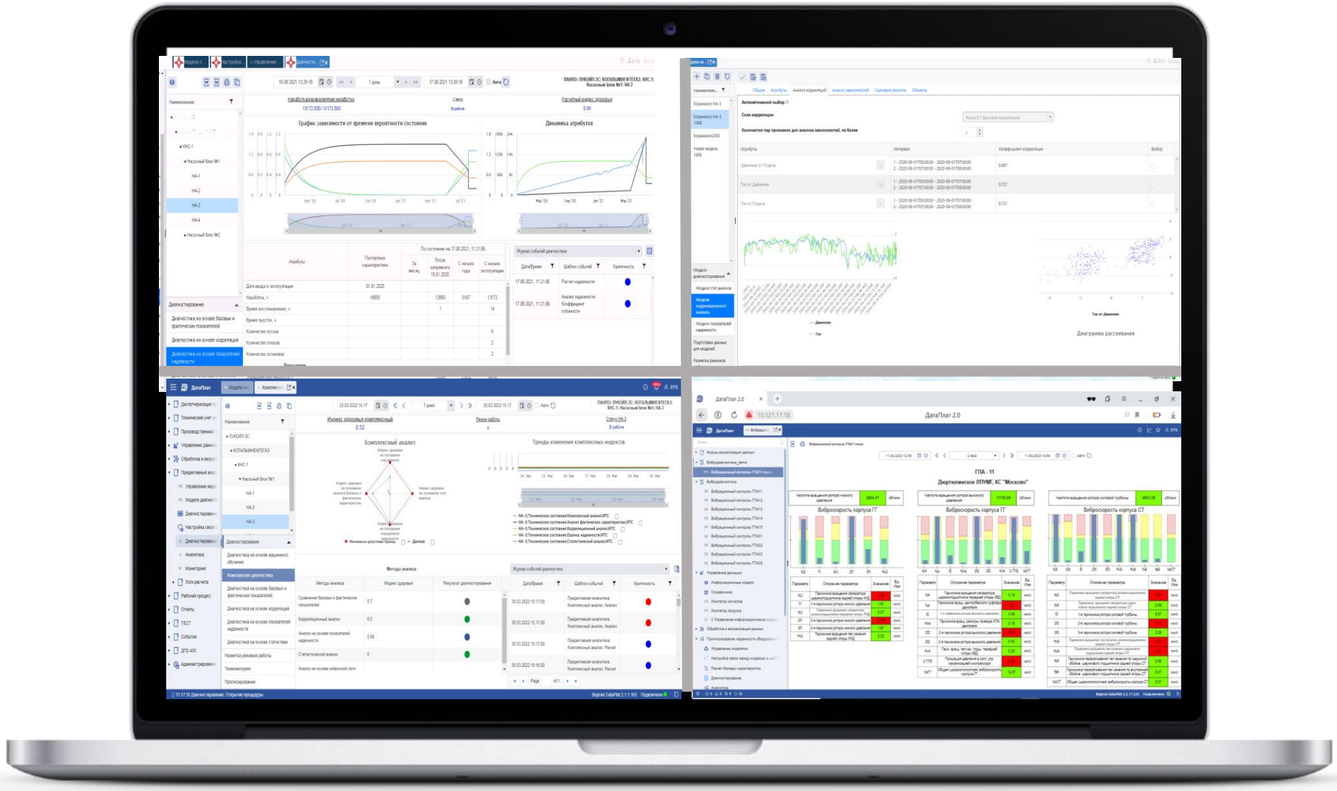
ИнфоТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

iPredicta

Функции

Диагностика технического состояния

- Современные алгоритмы диагностирования
- Различные методы диагностики и комплексный анализ технического состояния
- Алгоритмы диагностики с обучением и с применением статичной логики
- Определение причин на основе экспертной подсистемы



- iPredicta использует комбинацию диагностических методов для выполнения комплексной диагностики технического состояния оборудования
- Диагностирование различными методами может выполняться одновременно и с применением логики, которая настраивается в рабочих процессах
- Развитые возможности настройки алгоритмов расчета «индексов здоровья» дают возможность рассчитывать индексы технического состояния и формировать комплексную диагностику по различным методикам и, практически, для любого вида оборудования

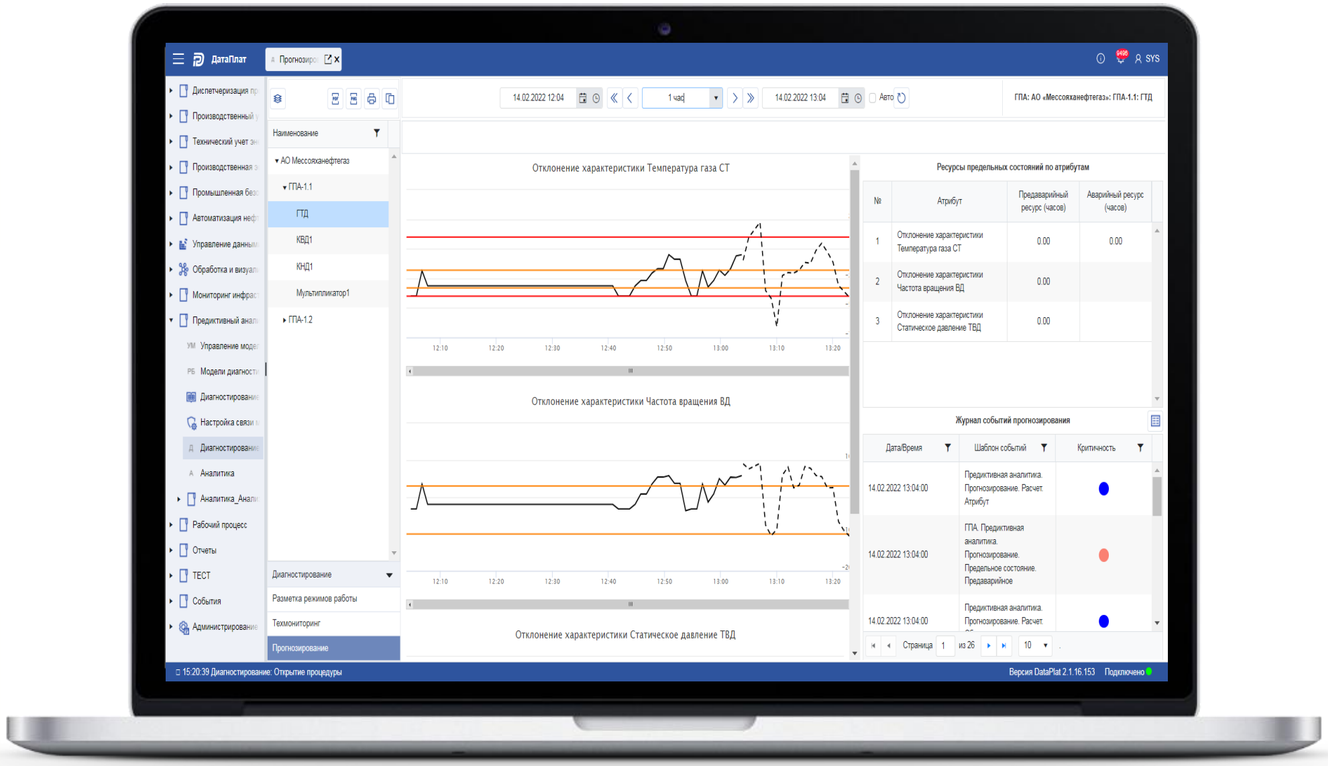
ИнфоТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

iPredicta

Функции

Прогнозирование и расчет остаточного ресурса

Цель прогнозирования - наиболее точное определение во времени точки функционального отказа в будущем и остаточного ресурса узла или агрегата.



- Функции прогнозирования показателей технического состояния оборудования позволяют оперативно (практически в режиме реального времени) оценивать остаточный ресурс оборудования и контролировать в динамике развитие потенциального отказа агрегата, выявленного подсистемой диагностики на ранней стадии
- Подсистема позволяет рассчитывать различными математическими методами прогнозные значения, как отдельных параметров и характеристик агрегатов, так и комплексных показателей технического состояния агрегатов
- Обеспечивается визуализация прогнозных значений показателей на графиках диагностирования, а также по выбранным для агрегата параметрам на форме прогнозирования

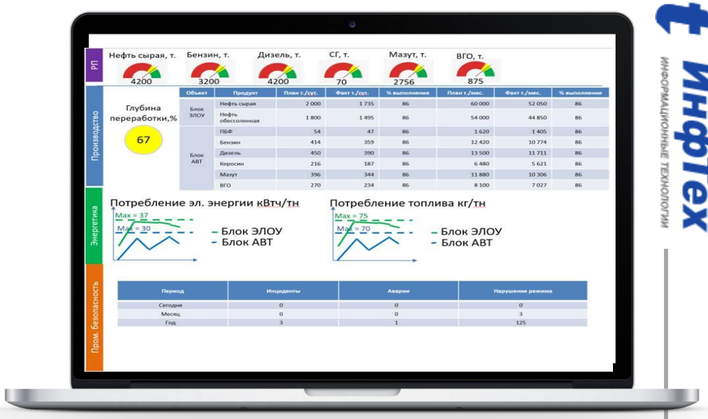
ИнфоТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

iPredicta

Функции

Анализ и моделирование

- **Интерактивный анализ показателей без привлечения программистов**
- **Подбор наиболее подходящих моделей диагностирования и прогнозирования в интерактивном режиме**
- **Встроенный конструктор отчетных форм позволяет настраивать персонализированные пользовательские отчеты без привлечения программистов**



Анализ

- Любые параметров и характеристик оборудования из инфомодели на основе исторических и прогнозных данных
- Создание персонализированных пользовательских моделей анализа
- Визуализация результатов анализа на основе созданных аналитических моделей

Моделирование

- Создание моделей подготовки данных для диагностирования и прогнозирования на основе исторических данных из инфомодели или внешних первичных данных
- Разметка первичных данных
- Создание вариантов подбора моделей
- Применение наиболее подходящей модели к процессам диагностирования и прогнозирования

ИнфоТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

iPredicta

Ключевые преимущества

Передовой отечественный продукт для повышения эффективности активоемкого производства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2022616113

Программный комплекс предиктивного анализа надежности производственного оборудования (iPredicta). Технический мониторинг и диагностика

Правообладатель: *ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФТЕХ" (RU)*

Авторы: *Арсланова Юлия Валерьевна (RU), Друзин Николай Сергеевич (RU), Файзуллин Рауль Рамилевич (RU), Першин Роман Александрович (RU), Мухаметзянов Олег Рафаэлевич (RU), Баланова Надежда Викторовна (RU), Нилмухаметов Рустем Абдарович (RU), Дядонов Павел Евгеньевич (RU), Скуратов Андрей Сергеевич (RU), Левочкин Сергей Борисович (RU), Жаляев Сергей Александрович (RU), Болотников Олег Александрович (RU)*

Заявка № **2022615669**
Дата поступления **05 апреля 2022 г.**
Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ ***05 апреля 2022 г.***

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Ю.С. Зубов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2022615871

Программный комплекс предиктивного анализа надежности производственного оборудования (iPredicta). Прогнозирование.

Правообладатель: *ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФТЕХ" (RU)*

Авторы: *Арсланова Юлия Валерьевна (RU), Мухаметзянов Олег Рафаэлевич (RU), Файзуллин Рауль Рамилевич (RU)*

Заявка № **2022615563**
Дата поступления **04 апреля 2022 г.**
Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ ***04 апреля 2022 г.***

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Ю.С. Зубов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2022616307

Программный комплекс предиктивного анализа надежности производственного оборудования(iPredicta). Аналитическая отчетность.

Правообладатель: *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФТЕХ" (RU)*

Авторы: *Арсланова Юлия Валерьевна (RU), Файзуллин Рауль Рамилевич (RU), Друзин Николай Сергеевич (RU)*

Заявка № **2022615620**
Дата поступления **04 апреля 2022 г.**
Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ ***08 апреля 2022 г.***

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Ю.С. Зубов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации программы для ЭВМ
№ 2023614315

Программный комплекс предиктивного анализа надежности производственного оборудования (iPredicta). Интеграция

Правообладатель: *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФТЕХ" (RU)*

Авторы: *Друзин Николай Сергеевич (RU), Левочкин Сергей Борисович (RU), Скуратов Андрей Сергеевич (RU)*

Заявка № **2023613144**
Дата поступления **20 февраля 2023 г.**
Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ ***28 февраля 2023 г.***

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Ю.С. Зубов

Российский | Евразийский

РЕЕСТР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Решение уполномоченного органа по заявлению

Запись в реестре №14786 от 05.09.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 05.09.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 29.08.2022 №1242пр

- Применение современных методов диагностики и прогнозирования технического состояния - конкуренция с передовыми зарубежными решениями (AVEVA Predictive Analytics, SAP PdMS, GE Smart Signal)
- Возможность применения, как для динамического (насосы, турбины, компрессоры и т.п.), так и для статичного оборудования (линейная часть, котлы)
- Интеграция в производственные процессы предприятия
- Полностью отечественные программные компоненты (100% импортозамещение)

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

iPredicta

Технологии цифровизации – драйвер экономического развития

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
iPredicta@infteh.ru

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
iPredicta@infteh.ru

http://iPredicta.ru